# Arma el programa

El Operador les dice el **número de programa** y les lee las líneas de código que ve (con sangría o sin sangría). Ustedes deciden en qué **número de línea** va cada una, siguiendo el pseudocódigo. Cuidado: hay **líneas trampa** que se parecen pero no van. Sangría = 4 espacios.

## Programa 1 · Área de un rectángulo

Pide la base y la altura de un rectángulo y muestra su área.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Pide la base (decimal).
2  Pide la altura (decimal).
3  Calcula el área: base por altura.
4  Muestra el área.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Base: 4
Altura: 2.5
Área: 10.0
```

## Programa 2 · Minutos a horas

Pide un total de minutos y lo muestra en horas y minutos.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Pide el total de minutos (entero).
2  Las horas son el total dividido entre 60, sin decimales.
3  Los minutos que sobran son el residuo entre 60.
4  Muestra horas y minutos.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Minutos: 135
2 h 15 min
```

## Programa 3 · Mesas para el salón

En cada mesa caben 4 alumnos. Pide cuántos alumnos hay y muestra cuántas mesas se necesitan.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Usa la biblioteca de matemáticas.
2  Pide el número de alumnos (entero).
3  Mesas: alumnos entre 4, redondeado hacia ARRIBA.
4  Muestra las mesas.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Alumnos: 25
Mesas: 7
```

## Programa 4 · Descuento en la tienda

Si la compra es de $500 o más, tiene 10% de descuento. Muestra el total a pagar.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Pide el total de la compra (decimal).
2  Si el total es 500 o más:
3     el total ahora es el 90% del total.
4  Muestra el total a pagar (fuera del si).
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Total de la compra: 600
Total a pagar: 540.0
```

## Programa 5 · Par o impar

Pide un número entero y dice si es par o impar.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Pide un número entero n.
2  Si el residuo de n entre 2 es 0:
3     muestra Par.
4  Si no:
5     muestra Impar.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Número: 7
Impar
```

## Programa 6 · Promedio y aprobado

La función promedio(c1, c2, c3) regresa el promedio de tres calificaciones. Se aprueba con 70 o más.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Define la función promedio con c1, c2 y c3:
2     regresa la suma de las tres entre 3.
3  Guarda en p el promedio de 80, 90 y 70.
4  Muestra el promedio.
5  Si p es 70 o más:
6     muestra Aprobado.
7  Si no:
8     muestra Reprobado.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Promedio: 80.0
Aprobado
```

## Programa 7 · Compra válida

Pide el total. Si es negativo, avisa del error. Si es 500 o más, cobra con 10% de descuento. Si no, cobra completo.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
Pide el total (decimal).
Si el total es menor que 0:
   muestra el error.
Si no, pero si es 500 o más:
   muestra el total con 10% de descuento.
Si no:
   muestra el total completo.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Total: 300
Pagas: 300.0
```

## Programa 8 · Estacionamiento

La primera hora cuesta $20 y cada hora extra $15. La función tarifa(horas) regresa cuánto se paga.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
Define la función tarifa con horas:
   si las horas son 1 o menos:
      regresa 20.
   regresa 20 más 15 por cada hora extra.
Pide las horas (entero).
Muestra lo que se paga.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Horas: 3
Pagas: 50
```